



Sistema Inteligente de Análise de Desempenho e Exaustão para Suporte à Substituição de Jogadores no Esporte

Matheus Fernandes Rodrigues¹

Prof. Dr. Leandro Zerbinatti^{1,2}

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

10396182@mackenzista.com.br

leandro.zerbinatti@mackenzie.br

2025

Resumo

O projeto tem como sua idéia principal e final o estudo e o desenvolvimento de um sistema inteligente, que utilizará IA e IOTs para coletar dados de jogadores de futebol em tempo real. O sistema fará uso de sensores para coletar dados fisiológicos, como frequência cardíaca e velocidade, os quais serão processados e analisados de forma quantitativa por meio de aprendizados da máquina, como Redes Neurais e Random Forest. Onde com estes modelos poderá ter um grande aprendizado conseguindo identificar padrões de fadiga e exaustão. Espera-se que o sistema alcance níveis mínimos de precisão acima de 85% para maior assertividade e conseguindo contribuir para previsões de substituições nos jogos. No entanto, a fase atual do projeto está no estudo da Inteligência Artificial para o cálculo e aprendizado da máquina, baseando-se de dados corporais, os quais vão ser obtidos através de um banco de dados do Kaggle “Multimodal Athlete Performance Sensor Dataset”.

Palavras-chave: Esporte; Frequência Cardíaca; Análise Esportiva; Sensores; Velocidade; IA; IOT.

Abstract

The main idea and goal of this project is the study and development of an intelligent system that will use AI and IoT technologies to collect real-time data from soccer players. The system will employ sensors to gather physiological data such as heart rate and speed, which will be processed and analyzed quantitatively through machine learning models such as Neural Networks and Random Forest. These models are expected to identify patterns of

fatigue and exhaustion, providing valuable insights for sports performance analysis. The system aims to achieve accuracy levels above 85%, enabling more assertive predictions for player substitutions during matches. Currently, the project focuses on the study of Artificial Intelligence applied to machine learning calculations based on body data, which will be obtained from the Kaggle database “Multimodal Athlete Performance Sensor Dataset”.

Keywords: Sport; Heart Rate; Sports Analysis; Sensors; Speed; AI; IoT

1. Introdução

Nas últimas décadas a transformação digital e o avanço da Inteligência Artificial têm impactado diversas áreas, uma delas é no meio esportivo. Dispositivos vestíveis, sensores corporais e de desempenho auxiliam muito para o avanço da tecnologia nesta área, coletando dados como frequência cardíaca, velocidade e aceleração dos atletas. Apesar destas tecnologias estarem cada vez mais presentes neste meio, muitos clubes e treinadores ainda recorrem a análises subjetivas para determinar o estado físico de seus atletas e assim realizar uma substituição, essa limitação deixa uma baixa precisão em relação a capacidade física e fadiga dos jogadores. Com a IA ajudando este meio, poderia coletar dados como batimento cardíaco, velocidade e oxigenação do sangue para aprender padrões de cada jogador e assim atingir uma assertividade maior na análise de desempenho desses atletas, podendo dessa forma realizar previsões de fadiga antes dos atletas chegarem ao limite.

Este trabalho de conclusão de curso, tem como o objetivo principal desenvolver um sistema inteligente de análise de desempenho e exaustão de atletas para dar auxílio em substituições no futebol, onde poderá analisar padrões de fadiga e cansaço e assim sugerir as melhores opções para substituição, baseando-se nos dados fisiológicos objetivos. Para isso serão utilizados alguns sensores como sensores de frequência cardíaca(Polar H10, Garmin HRM-Pro, Shimmer3 ECG), sensor de saturação de oxigênio sanguíneo(Nonin WristOx2, Empatica E4), sensor GPS(Catapult Vector, StatSports APEX, Garmin GLO 2).

Com os dados coletados através dos sensores poderá ser abordado de forma quantitativa e analisada por meio de IA, onde será usado um modelo Random Forest para o aprendizado da máquina, e com isso poder atingir uma assertividade muito maior dos dados fisiológicos de cada atleta em relação ao seu desempenho.

2. Referencial Teórico

A inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço nesse contexto, ao lado da IoT. De acordo com Sun et al. (2023), os sistemas baseados em IoT criam um ecossistema inteligente que integra sensores físicos com algoritmos de IA, gerando relatórios automáticos de desempenho e oferecendo feedbacks personalizados. A IA é o núcleo da análise inteligente de desempenho. Segundo Raschka e Mirjalili (2019), algoritmos como Random Forest, Redes Neurais Artificiais (RNA) e Support Vector Machines (SVM) são eficazes para encontrar padrões



complexos em dados fisiológicos, já que conseguem processar grandes volumes de dados em tempo real e possuem um amplo aprendizado com exemplos (Machine learning supervisionado). Essas técnicas permitem prever condições físicas futuras, como risco de lesão ou queda de rendimento, com base em variáveis monitoradas em tempo real.

A fadiga atlética é um fenômeno, que envolve aspectos fisiológicos, biomecânicos e psicológicos. Onde pesquisas recentes (HADDAD et al., 2017; BOVEND'EERD et al., 2020) indicam que a fadiga pode ser estimada por meio da combinação entre carga interna, carga externa e respostas subjetivas dos atletas. Essas cargas externas são referência a intensidade do exercício, como a quantidade de metros corridos, número de sprints e até tempo em alta velocidade. Já a carga interna se quantifica com a frequência cardíaca média do atleta com a duração da sessão de treinos, podendo chegar a um cálculo de aproximado de fadiga e exaustão do atleta.

Para o desenvolvimento do modelo, foram selecionadas técnicas de aprendizado supervisionado, adequadas à natureza contínua do problema. Entre elas, destacam-se:

A técnica de Random Forest foi escolhida como modelo de referência devido à sua robustez e capacidade de interpretar a importância das variáveis. Onde essa abordagem é amplamente utilizada em contextos de análise fisiológica por oferecer boa precisão e interpretabilidade (RASCHKA; MIRJALILI, 2019).

A técnica Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) também será empregada para mapear relações não lineares entre os sinais fisiológicos e o índice de fadiga, utilizando funções *kernel*, que ampliam o espaço de representação dos dados (VANDERPLAS, 2016).

As Redes Neurais Artificiais do tipo *Multilayer Perceptron (MLP)* também podem ser aplicadas, devido à sua grande capacidade de capturar padrões complexos de variáveis fisiológicas e biomecânicas. Esse modelo foi utilizado nos testes iniciais do projeto, apresentando bom desempenho na predição do índice de fadiga.

3. Metodologia

Neste projeto será abordada uma pesquisa de natureza exploratória e quantitativa, onde o objetivo principal do projeto é desenvolver um sistema inteligente, que auxilie e de sugestões sobre a substituição dos jogadores, onde os dados que serão utilizados são

do banco de dados do Kaggle, onde possui dados corporais de vários atletas realizando diversos exercícios, podendo assim comparar as medições cardíacas e cerebrais deles em diversas situações. A princípio a modelagem a ser implementada será Python utilizando bibliotecas como *Pandas*, *Scikit-learn* e *TensorFlow*, que irão dar auxílio no aprendizado da máquina por oferecerem um suporte amplo para análise de dados e treinamento de modelos e integração com sistemas de tempo real (RASCHKA; MIRJALILI, 2019). Onde será aplicado algoritmos como Redes Neurais Artificiais e Random Forest, onde serão passados os dados dos jogadores, para que possam aprender suas médias em frequência cardíaca e aceleração em campo.

Nesta fase inicial, foi realizada uma análise exploratória do conjunto de dados “Multimodal Athlete Performance Sensor Dataset” (ZIYA, 2023), onde contém registros anonimizados de atletas durante diferentes atividades físicas. O dataset é composto por 1.000 registros e 10 variáveis (entre fisiológicas, biomecânicas e contextuais), obtidas a partir de sensores IoT aplicados em um ambiente esportivo controlado.

Variável	Tipo	Unidade de Medida	Definição
Timestamp	Temporal	Segundo(s)	Marca temporal da coleta do dado.
Athlete ID	Categoria		Identificador de cada atleta registrado
Activity	Categoria		Tipo de exercício realizado
Accelerometer (X,Y,Z)	Numérica	m/s ²	Aceleração nos eixos tridimensionais, indicando a direção do movimento.
Gyroscope (X,Y,Z)	Numérica	°/s	Rotação angular em torno dos eixos, utilizada para avaliar mudanças de postura e equilíbrio.
Heart Rate (bpm)	Numérica	bpm	Frequência cardíaca média do atleta durante a atividade.
Muscle Activation (EMG)	Numérica	Milivolts (mV)	Atividade elétrica muscular captada por sensores EMG.

GPS Speed	Numérica	m/s	Velocidade obtida por sensor de localização.
Joint Angle (Knee)	Numérica	Graus (°)	Ângulo articular do joelho, utilizado para avaliar movimento e amplitude.
Fatigue Index	Numérica	Escala (0–1)	Índice de fadiga estimado a partir de dados fisiológicos.

Os dados foram analisados e limpos onde foi removido duplicidades e foi convertido em variáveis complexas em formatos numéricos mais adequados. Em seguida, aplicou-se a normalização por padronização Z-score, que ajustou todas as variáveis para média zero e desvio padrão igual a um, evitando distorções entre unidades distintas.

Foi calculado o erro quadrático médio (MSE) dos dados através de uma Rede Neural Artificial preliminar, onde foi de aproximadamente 0,003, o que indica um bom desempenho inicial para a predição do índice de fadiga dos atletas.

4. Cronograma

A tabela a seguir demonstra as etapas em planejamento para o desenvolvimento do projeto distribuído ao longo de 6 meses.

Atividades	J	F	M	A	M	J
Levantamento bibliográfico e revisão teórica sobre IA, sensores e futebol	X					
Definição dos requisitos do sistema e estudo das bibliotecas em Python		X				
Implementação dos modelos de IA e algoritmos de substituição			X	X		
Testes com dados simulados e validação preliminar				X	X	



Análise dos resultados, ajustes finais e redação do trabalho completo					X	X
---	--	--	--	--	---	---

Referências

CATAPULT. How wearable technology is used in sports performance. 2023. Disponível em: <<https://www.catapultsports.com>>.

SUN, Y.; LI, J.; WANG, H.; ZHANG, Y. Applications of IoT and Artificial Intelligence in Sports Training: A Review. *Sensors*, Basel, v. 23, n. 3, p. 1205-1220, 2023. DOI: 10.3390/s23031205..

IOT FOR ALL. *IoT Applications in Sports*. 2023. Disponível em: <https://www.iotforall.com/iot-applications-sports>.

JSSM – JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & MEDICINE. *Wearable Technology in Sports: Applications, Challenges, and Opportunities*. 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11151756>.

SENSORS JOURNAL. *Wearable Devices and Smart Systems for Athlete Monitoring: A Systematic Review*. 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11151756>.

RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2*. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2019.

VANDERPLAS, Jake. *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016. Disponível em: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>.

HADDAD, M. et al. *Load monitoring and fatigue in athletes: Integrative approach for better performance*. *Frontiers in Physiology*, 2017.

RASCHKA, S.; MIRJALILI, V. *Python Machine Learning*. 3. ed. Packt Publishing, 2019.

ZIYA, Muhammad. Multimodal Athlete Performance Sensor Dataset. 2023. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/multimodal-athlete-performance-sensor-dataset>.